长颈鹿物理学讲义-统计力学



作者：长颈鹿 Gavin

September 23, 2026

Contents

1 联系：热力学　统计力学 **3**
- 1.1 玻尔兹曼熵公式 . . . 3
- 1.2 热力学恒等式 . . . 3

2 热力学定律 **4**
- 2.1 热力学第零定律 . . . 4
- 2.2 热力学第一定律 . . . 4
- 2.3 热力学第二定律 . . . 4
- 2.4 热力学第三定律 . . . 4

3 基本统计分布 **5**
- 3.1 麦克斯韦-玻尔兹曼分布（经典） . . . 5
- 3.2 玻色-爱因斯坦分布（玻色子） . . . 5
- 3.3 费米-狄拉克分布（费米子） . . . 6

4 分布的统计学 **7**
- 4.1 玻尔兹曼统计 . . . 7
  - 4.1.1 能量守恒 . . . 7
  - 4.1.2 热力学量 . . . 7
  - 4.1.3 理想气体状态方程 . . . 8
  - 4.1.4 麦克斯韦速度分布律 . . . 9
  - 4.1.5 速度 . . . 9
  - 4.1.6 能量均分定理 . . . 10
  - 4.1.7 热容 . . . 10
- 4.2 玻色统计 . . . 10
- 4.3 费米统计 . . . 11

5 系综理论 **12**
- 5.1 系综的定义 . . . 12
- 5.2 三种系综 . . . 12
  - 5.2.1 微正则系综 . . . 12
  - 5.2.2 正则系综 . . . 12
  - 5.2.3 巨正则系综 . . . 13
- 5.3 热力学势 . . . 13
- 5.4 麦克斯韦关系 . . . 13

6 应用 **14**
- 6.1 黑体辐射 . . . 14
  - 6.1.1 光子态密度 . . . 14
  - 6.1.2 普朗克能量谱 . . . 14
  - 6.1.3 斯特藩-玻尔兹曼定律 . . . 15
  - 6.1.4 维恩位移定律 . . . 16
- 6.2 黑洞热力学 . . . 16
  - 6.2.1 史瓦西半径 . . . 16
  - 6.2.2 贝肯斯坦–霍金熵 . . . 16
  - 6.2.3 霍金温度 . . . 17
  - 6.2.4 霍金辐射 . . . 17

6.2.5 蒸发寿命 17
6.3 简并费米气体 18
6.3.1 费米能量 18
6.3.2 白矮星 19
6.3.3 中子星 21
6.4 德拜固体理论 21
6.4.1 声子能量 22
6.4.2 晶格热能 22
6.4.3 热容 23
6.5 玻色-爱因斯坦凝聚 (BEC) 23
6.5.1 单粒子能量 24
6.5.2 基态布居 24
6.5.3 临界凝聚温度 25

1 联系：热力学 统计力学

1.1 玻尔兹曼熵公式

熵表示为微观状态数的对数：

$$S = k_B \ln \Omega \tag{1}$$

1.2 热力学恒等式

对于粒子数可变的系统，热力学第一定律与第二定律的结合为：

$$TdS = dQ = dU + PdV - \mu dN \tag{2}$$

温度、压强和化学势定义为熵的偏导数：

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N}, \quad \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N}, \quad \frac{\mu}{T} = -\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V} \tag{3}$$

2 热力学定律

2.1 热力学第零定律

热平衡的传递性：如果两个系统分别与第三个系统处于热平衡，则它们彼此也处于热平衡。

$$T_1 = T_2,\ T_3 = T_2 \implies T_1 = T_3$$

2.2 热力学第一定律

能量守恒定律。在本文档中，dW 表示对系统所做的功（因此对于气体，$dW = -PdV$）。

$$dU = dW + dQ$$

2.3 热力学第二定律

熵增原理：孤立系统的熵永不减少，任何自发过程都使总熵增加。

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}, \quad \Delta S_{\text{孤立}} \geq 0$$

2.4 热力学第三定律

能斯特定理：当温度趋于绝对零度时，任何等温过程的熵变趋于零。

$$\lim_{T \to 0} (\Delta S)_T = 0$$

3 基本统计分布

定义：

$$\alpha = -\frac{\mu}{k_B T}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T} \tag{4}$$

a_l：能级 l 上的粒子数
w_l：能级 l 的简并度
ε_l：能级 l 上单粒子的能量
则

$$N = \sum_l a_l, \qquad U = \sum_l a_l \varepsilon_l.$$

利用斯特林近似 $\ln(m!) \approx m \ln m - m$，并在约束条件下最大化 $\ln \Omega$，得到

$$\Phi = \ln \Omega - \alpha \left(\sum_l a_l - N \right) - \beta \left(\sum_l a_l \varepsilon_l - E \right)$$

微观状态数满足：

$$0 = \frac{\partial \Phi}{\partial a_l} = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial a_l} - \alpha - \beta \varepsilon_l \tag{5}$$

3.1 麦克斯韦-玻尔兹曼分布（经典）

对于 $a_l \ll w_l$ 的经典情形，微观状态数为

$$\Omega_{\mathrm{MB}} = N! \prod_l \frac{w_l^{a_l}}{a_l!}, \quad (a_l \ll w_l).$$

取对数并应用斯特林近似得到

$$\ln \Omega_{\mathrm{MB}} \approx \ln(N!) + \sum_l \left(a_l \ln w_l - a_l \ln a_l + a_l \right).$$

对 a_l 求导得到

$$\alpha + \beta \varepsilon_l = \frac{\partial \ln \Omega_{\mathrm{MB}}}{\partial a_l} \approx \ln \frac{w_l}{a_l}.$$

因此麦克斯韦–玻尔兹曼分布为

$$a_l = w_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l} = w_l e^{-(\varepsilon_l - \mu)/k_B T} \tag{6}$$

3.2 玻色-爱因斯坦分布（玻色子）

对于玻色子，将 a_l 个全同粒子分配到 w_l 个简并态中的方式数由隔板组合给出：

$$\Omega_{\mathrm{BE}} = \prod_l \frac{(w_l + a_l - 1)!}{a_l!\,(w_l - 1)!}.$$

利用斯特林近似，对数变为

$$\begin{aligned} \ln \Omega_{\mathrm{BE}} \approx\ & (w_l + a_l - 1) \ln(w_l + a_l - 1) - a_l \ln a_l - (w_l - 1) \ln(w_l - 1) \\ & - (w_l + a_l - 1) + a_l + (w_l - 1). \end{aligned}$$

求导得到

$$\alpha+\beta\varepsilon_l=\frac{\partial\ln\Omega_{\mathrm{BE}}}{\partial a_l}\approx\ln\left(\frac{w_l}{a_l}+1\right).$$

因此玻色–爱因斯坦分布为

$$a_l=\frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}-1}=\frac{w_l}{e^{(\varepsilon_l-\mu)/k_BT}-1} \tag{7}$$

3.3 费米-狄拉克分布（费米子）

对于费米子，每个态最多容纳一个粒子，因此多重数为

$$\Omega_{\mathrm{FD}}=\prod_l C_{w_l}^{a_l}=\prod_l\frac{w_l!}{a_l!\,(w_l-a_l)!}.$$

利用斯特林近似，

$$\begin{aligned}\ln\Omega_{\mathrm{FD}}\approx{}& w_l\ln w_l-w_l-a_l\ln a_l+a_l\\&-(w_l-a_l)\ln(w_l-a_l)+(w_l-a_l).\end{aligned}$$

求导得到

$$\alpha+\beta\varepsilon_l=\frac{\partial\ln\Omega_{\mathrm{FD}}}{\partial a_l}=\ln\left(\frac{w_l}{a_l}-1\right).$$

因此费米–狄拉克分布为

$$a_l=\frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}+1}=\frac{w_l}{e^{(\varepsilon_l-\mu)/k_BT}+1} \tag{8}$$

在经典极限 $a_l\ll w_l$ 下，玻色分布和费米分布都约化为麦克斯韦–玻尔兹曼形式，这可以从下式看出

$$\Omega_{\mathrm{BE}},\ \Omega_{\mathrm{FD}}\xrightarrow{a_l\ll w_l}\frac{\Omega_{\mathrm{MB}}}{N!}.$$

$\Omega(a_l)$ 的最大化决定了最终的占据数。

4 分布的统计学

4.1 玻尔兹曼统计

4.1.1 能量守恒

热力学第一定律的微分形式：

$$\begin{aligned} dU &= dW + dQ \\ &= Ydy + TdS, \end{aligned}$$

同时

$$\sum_l d(a_l\varepsilon_l) = \sum_l a_l d\varepsilon_l + \sum_l \varepsilon_l da_l.$$

宏观世界与微观世界的联系：

$$\begin{aligned} dU &= \sum_l d(a_l\varepsilon_l) \\ dW &= Ydy = \sum_l a_l d\varepsilon_l \\ dQ &= TdS = \sum_l \varepsilon_l da_l \end{aligned} \tag{9}$$

4.1.2 热力学量

对于玻尔兹曼统计，占据数和熵的对数为：

$$\begin{cases} a_l = w_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l} \\ \ln \Omega_{\mathrm{MB}} \approx N\ln N + \alpha N + \beta U \end{cases}$$

我们定义单粒子配分函数

$$Z_1 = \sum_l w_l e^{-\beta\varepsilon_l} \tag{10}$$

则总粒子数和能量表示为

$$\begin{cases} N = \sum_l a_l = e^{-\alpha} Z_1 \\ U = \sum_l a_l\varepsilon_l = -N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} \end{cases} \tag{11}$$

由于 ω_l 和 β 与 y 无关，只有 ε_l 是 y 的函数。因此，

$$Z_1 = Z_1(y, \beta)$$

与外部参数 y 共轭的广义力为

$$Y = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = -\frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y},$$

因此对系统所做的功为

$$dW = Ydy = -\frac{N}{\beta}\left(d\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} d\beta\right).$$

由第一定律，我们得到

$$\begin{aligned} TdS = dQ &= dU - dW \\ &= -Nd\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} + \frac{N}{\beta}\left(d\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}d\beta\right) \\ &= \frac{N}{\beta}d\left[\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\beta\right]. \end{aligned}$$

令 $\beta = 1/(k_B T)$，我们得到

$$\begin{aligned} S &= k_B N\left(\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\beta\right) \\ &= k_B N\left(\ln N + \alpha + \beta\frac{U}{N}\right) \\ &= k_B\left(N\ln N + \alpha N + \beta U\right). \end{aligned}$$

因此熵为

$$S = k_B \ln \Omega_{\mathrm{MB}} \tag{12}$$

由上式的 U 和 S 关系：

$$\begin{cases} U = -N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} \\ S = k_B N\left(\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\beta\right) \\ \beta = \frac{1}{k_B T} \end{cases}$$

亥姆霍兹自由能：

$$F = U - TS = -Nk_B T \ln Z_1 \tag{13}$$

由 $\ln Z_1$ 对体积的导数：

$$\begin{cases} Y = -\frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} \\ dW = Ydy = -PdV \end{cases}$$

压强：

$$P = \frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial V} \tag{14}$$

4.1.3 理想气体状态方程

对于盒子中的单粒子，能量和相空间元为

$$\begin{cases} \varepsilon = \left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right)/(2m) \\ dw = dxdydz\ dp_x dp_y dp_z/h^3 \end{cases}$$

则

$$Z_1 = \sum_l w_l e^{-\beta\varepsilon_l} = \int e^{-\beta\varepsilon} dw = V\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

利用上面的压强公式，我们得到

$$P = \frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1(\beta, V)}{\partial V} = \frac{N}{\beta V} = \frac{N k_B T}{V},$$

这给出理想气体定律：

$$PV = N k_B T \tag{15}$$

经典（理想）气体的条件为

$$e^{\alpha} = \frac{Z_1}{N} = \frac{V}{N}\left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta}\right)^{\frac{3}{2}} \gg 1, \quad E_p = 0,\ \varepsilon = \frac{1}{2}mv^2.$$

4.1.4 麦克斯韦速度分布律

从相空间元出发

$$dw = \frac{dxdydz\ dp_x dp_y dp_z}{h^3},$$

我们有

$$\begin{aligned} Z_1 &= \int e^{-\beta\varepsilon} dw = \frac{V}{h^3}\int e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} m^3 dv_x dv_y dv_z \\ &= \frac{m^3 V}{h^3}\int_0^{\infty} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \cdot 4\pi v^2 dv. \end{aligned}$$

利用导出的配分函数，

$$Z_1 = V\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}$$

我们得到麦克斯韦速率分布：

$$f(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)} \tag{16}$$

归一化：

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

4.1.5 速度

伽马函数为

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt,$$

其性质为 $\Gamma(z+1) = z\,\Gamma(z), \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$。

最概然速率、平均速率和方均根速率分别为

$$\begin{cases} f'(v_p) = 0 \implies v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \\ \langle v \rangle = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \\ \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \left[\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv\right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}. \end{cases}$$

4.1.6 能量均分定理

对于具有 3 个自由度的单原子分子。

考虑配分函数，

$$Z_1 = V\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} = V\left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

总内能，

$$U = -N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} = \frac{3}{2}\frac{N}{\beta} = \frac{3}{2}Nk_BT$$

则 x 方向的平均能量为

$$\langle \varepsilon_x \rangle = \frac{1}{3}\frac{U}{N} = \frac{1}{2}k_BT.$$

每个自由度对平均能量的贡献为 $\frac{1}{2}k_BT$。

一般来说，总内能为

$$U = \frac{s}{2}Nk_BT, \tag{17}$$

其中 s 是自由度数。

4.1.7 热容

热容，

$$\begin{cases} C_V = \frac{\partial U}{\partial T}\big|_V \\ C_P = \frac{\partial H}{\partial T}\big|_P \end{cases}$$

由

$$\begin{cases} PV = Nk_BT \\ H = U + PV \end{cases}$$

我们得到热容关系，

$$C_P - C_V = Nk_B \tag{18}$$

定义热容比：

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

对于单原子气体（$\mathrm{He}, \mathrm{Ne}, \mathrm{Ar}$）：
$s = 3,\ U = \frac{3}{2}Nk_BT,\ C_V = \frac{3}{2}Nk_B,\ C_P = \frac{5}{2}Nk_B,\ \gamma = \frac{5}{3}$。
对于双原子气体（$\mathrm{H}_2, \mathrm{O}_2, \ldots$）：
$s = 5,\ U = \frac{5}{2}Nk_BT,\ C_V = \frac{5}{2}Nk_B,\ C_P = \frac{7}{2}Nk_B,\ \gamma = \frac{7}{5}$。

4.2 玻色统计

对于玻色子，占据数为

$$a_l = \frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}.$$

巨配分函数，

$$\mathcal{Z} = \prod_l \left(1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)^{-w_l} \tag{19}$$

所以，

$$\ln \mathcal{Z} = -\sum_l w_l \ln\left(1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right).$$

总粒子数和能量，

$$\begin{cases} N = \sum_l a_l = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \alpha} \\ U = \sum_l a_l \varepsilon_l = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}. \end{cases} \tag{20}$$

由 $dW = Ydy = -PdV$，广义力为

$$Y = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial y},$$

压强为

$$P = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial V},$$

4.3 费米统计

对于费米子，占据数为

$$a_l = \frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1}.$$

巨配分函数，

$$\mathcal{Z} = \prod_l \left(1 + e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)^{w_l} \tag{21}$$

所以，

$$\ln \mathcal{Z} = \sum_l w_l \ln\left(1 + e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right).$$

总粒子数和能量，

$$\begin{cases} N = \sum_l a_l = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \alpha} \\ U = \sum_l a_l \varepsilon_l = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta} \end{cases}$$

由 $dW = Ydy = -PdV$，广义力为

$$Y = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial y},$$

压强为

$$P = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial V},$$

5 系综理论

5.1 系综的定义

系综是系统相同副本的集合，每个副本代表真实系统的一个可能微观状态。

当 $N \to \infty$ 时，对于大系统所有系综等价，只是固定的宏观变量不同。

5.2 三种系综

5.2.1 微正则系综

固定：N, V, E。

势：$S = k_B \ln \Omega$。

例子：爱因斯坦固体多重数。对于 N 个独立的量子谐振子和 q 个相同能量量子，多重数为

$$\Omega(N, q) = \frac{(q + N - 1)!}{q!\,(N - 1)!}.$$

5.2.2 正则系综

固定：N, V, T。

势：$F = U - TS = -k_B T \ln Z$。

正则配分函数是微观状态上带有玻尔兹曼因子的求和：

$$Z = \sum_S e^{-\beta E_S}, \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}. \tag{22}$$

内能由 $\ln Z$ 对 β 的导数得到：

$$U = \overline{E} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \tag{23}$$

用配分函数表示的熵为

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = k_B \left[\ln Z + T \frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right]. \tag{24}$$

化学势由 F 对 N 的依赖性得到：

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = -k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N}\right)_{T,V}. \tag{25}$$

热容与能量涨落有关：

$$C_V = \left(\frac{\partial \overline{E}}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{k_B T^2} \sigma_E^2, \qquad \sigma_E^2 = \overline{E^2} - (\overline{E})^2.$$

5.2.3 巨正则系综

固定：μ, V, T。

势：$\Omega_G = F - \mu N = -k_B T \ln \mathcal{Z}$。

巨配分函数对所有粒子数和微观状态求和：

$$\mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{S} e^{-\beta(E_S - \mu N_S)}. \tag{26}$$

平均粒子数由巨势得到：

$$\overline{N} = -\left(\frac{\partial \Omega_G}{\partial \mu}\right)_{T,V}. \tag{27}$$

由巨配分函数得到的内能为

$$\overline{E} = -\left(\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}\right)_{\mu,V} + \mu \overline{N}. \tag{28}$$

熵由巨势的温度导数给出：

$$S = -\left(\frac{\partial \Omega_G}{\partial T}\right)_{\mu,V}. \tag{29}$$

5.3 热力学势

热力学势定义为：

- 内能：U
- 焓：$H = U + PV$
- 亥姆霍兹自由能：$F = U - TS$
- 吉布斯自由能：$G = H - TS = F + PV$
- 巨势：$\Omega_G = F - \mu N$

它们的微分形式为：

$$\begin{cases} dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN, \\ dH = T\,dS + V\,dP + \mu\,dN, \\ dF = -S\,dT - P\,dV + \mu\,dN, \\ dG = -S\,dT + V\,dP + \mu\,dN, \\ d\Omega_G = -S\,dT - P\,dV - N\,d\mu. \end{cases} \tag{30}$$

5.4 麦克斯韦关系

由混合二阶导数相等，我们得到麦克斯韦关系：

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \\ \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \end{cases} \tag{31}$$

6 应用

6.1 黑体辐射

系综：巨正则系综，$\mu_\gamma = 0$。分布：玻色-爱因斯坦分布给出普朗克分布 $\overline{n}_\gamma = \frac{1}{e^{\varepsilon/k_BT}-1}$。

6.1.1 光子态密度

对于盒子中的光子，$k_i = n_i\pi/L$，体积 $V = L^3$，两个偏振和正八分之一空间（因为 $n_i > 0$），在 $[k, k+dk]$ 中的态数为

$$g(k)\,dk = 2 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi k^2 dk}{(\pi/L)^3} = \frac{V}{\pi^2}k^2 dk.$$

利用光子色散关系 $\varepsilon = h\nu = hck/(2\pi)$，我们转换到能量空间：

$$g(\varepsilon)\,d\varepsilon = g(k)\frac{dk}{d\varepsilon}\,d\varepsilon = \frac{8\pi V}{(hc)^3}\varepsilon^2 d\varepsilon.$$

因此单位能量的光子态密度为：

$$g(\varepsilon) = \frac{8\pi V}{(hc)^3}\varepsilon^2. \tag{32}$$

两个偏振对应于 $S_\gamma = 1$ 且 $m_\gamma = \pm 1$（纵向模式 $m_\gamma = 0$ 被禁止），给出线性 x/y 或右旋/左旋圆偏振。

6.1.2 普朗克能量谱

谱能量密度通过乘以三个因子得到：

- 单光子能量 ε，
- 态密度 $g(\varepsilon) = 8\pi V\varepsilon^2/(hc)^3$，
- 每个能量态的平均占据数 $\overline{n}_\gamma = 1/(e^{\varepsilon/k_BT} - 1)$，来自化学势为零（$\mu_\gamma = 0$）的玻色-爱因斯坦统计。

因此，能量在 ε 和 $\varepsilon + d\varepsilon$ 之间的模式单位体积能量为

$$\begin{aligned} u(\varepsilon)\,d\varepsilon &= \frac{1}{V}\,\varepsilon\,\overline{n}_\gamma\,g(\varepsilon)\,d\varepsilon \\ &= \frac{8\pi\varepsilon^3}{(hc)^3}\frac{1}{e^{\varepsilon/k_BT}-1}\,d\varepsilon. \end{aligned}$$

因此普朗克谱能量密度为

$$u(\varepsilon) = \frac{8\pi\varepsilon^3}{(hc)^3}\frac{1}{e^{\varepsilon/k_BT}-1}. \tag{33}$$

该谱在低频极限（$\varepsilon \ll k_BT$，指数近似为 $1 + \varepsilon/k_BT$，给出 $u(\varepsilon) \propto \varepsilon^2 k_BT$）正确再现瑞利-金斯定律，在高频极限（$\varepsilon \gg k_BT$，指数占主导）再现维恩定律。它解决了紫外灾难，是量子力学诞生的基础。

6.1.3 斯特藩-玻尔兹曼定律

对于一般电磁场，局部能量密度和能流密度为

$$w = \frac{1}{2}\left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu}B^2\right), \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu}\mathbf{E}\times\mathbf{B}.$$

体积中的总能量和通过表面的功率通过积分得到：

$$E_{\text{total}} = \int w\, dV, \qquad P = \int \mathbf{S}\cdot d\mathbf{A}.$$

对于腔内的黑体辐射，w 和 $\mathbf{S}$ 随时间快速涨落。我们关心它们的统计平均值。平均能量密度为

$$\langle w\rangle = \frac{U}{V}.$$

这个量通过对普朗克谱在所有光子能量上积分得到：

$$\begin{aligned}\frac{U}{V} &= \int_0^\infty u(\varepsilon)\, d\varepsilon \\ &= \frac{8\pi}{(hc)^3}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^3}{e^{\varepsilon/k_BT}-1}\, d\varepsilon \\ &= \frac{8\pi(k_BT)^4}{(hc)^3}\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}\, dx.\end{aligned}$$

利用标准积分 $\int_0^\infty x^3/(e^x-1)\, dx = \pi^4/15$（来自黎曼 zeta 函数 $\zeta(4)=\pi^4/90$），我们得到

$$\frac{U}{V} = \frac{8\pi(k_BT)^4}{(hc)^3}\cdot\frac{\pi^4}{15} = a_S T^4, \tag{34}$$

其中辐射常数

$$a_S = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15(hc)^3}.$$

接下来我们确定通过表面的平均辐射功率。对于各向同性辐射，通过表面元的通量乘以因子 $\cos\theta$，其中 θ 是传播方向与表面法线之间的夹角。对前半球平均得到

$$\langle S_n\rangle = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\frac{U}{V}\, c\cos\theta\, \sin\theta\, d\theta\, d\phi = \frac{c}{4}\frac{U}{V}.$$

因此通过表面逃逸的单位面积功率为 $\frac{c}{4}\frac{U}{V}$。

最后，面积为 A 的黑体表面总辐射功率由 $P=\int \mathbf{S}\cdot d\mathbf{A}$ 得到：

$$P_r = \langle S_n\rangle A = \frac{c}{4}\frac{U}{V}A.$$

代入 $U/V = a_S T^4$ 得到

$$P_r = \frac{c}{4}a_S T^4 A = \sigma T^4 A, \tag{35}$$

其中斯特藩–玻尔兹曼常数为

$$\sigma = \frac{c}{4}a_S = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3c^2} = 5.67\times10^{-8}\ \text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}^4).$$

6.1.4 维恩位移定律

普朗克谱的峰值通过最大化 $u(\varepsilon)$ 对 ε 得到，即求解 $du/d\varepsilon = 0$。令 $x = \varepsilon/(k_B T)$。条件 $du/d\varepsilon = 0$ 等价于

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{e^x - 1}\right) = 0.$$

该超越方程的正解为

$$x = 2.82.$$

因此峰值能量为

$$\varepsilon_{\text{peak}} = 2.82\, k_B T.$$

利用关系 $\varepsilon = hc/\lambda$，我们得到维恩位移定律：

$$\lambda_{\text{peak}} T = \frac{hcT}{\varepsilon_{\text{peak}}} = \frac{hc}{2.82\, k_B} = 2.898 \times 10^{-3}\ \text{m} \cdot \text{K}. \tag{36}$$

6.2 黑洞热力学

6.2.1 史瓦西半径

对于质量为 M 的非旋转黑洞，史瓦西半径（事件视界半径）为

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

因此事件视界的表面积为

$$A = 4\pi R_s^2 = \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4}.$$

6.2.2 贝肯斯坦–霍金熵

我们使用特征长度尺度 $R_{\text{BH}} = GM/c^2$（即 $R_s/2$）作为霍金量子典型波长的量级估计。注意这不是一般的克尔半径；它是本启发式估计的方便尺度：

$$R_{\text{BH}} = \frac{GM}{c^2}.$$

黑洞的内能就是其静止质量能量：

$$U = Mc^2.$$

一个霍金光子的波长约为 R_{BH}，因此其能量为

$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda}, \qquad \lambda = R_{\text{BH}} = \frac{GM}{c^2}.$$

因此 $\varepsilon \sim hc^3/(GM)$。

能够解释黑洞内能的此类光子数为

$$N = \frac{U}{\varepsilon} = \frac{Mc^2}{hc^3/(GM)} = \frac{GM^2}{hc}.$$

假设每个光子贡献一个比特的熵，熵标度为

$$S_{\text{BH}} \sim N k_B = \frac{GM^2 k_B}{hc}.$$

用视界面积 $A = 16\pi G^2 M^2/c^4$ 表示，完整的广义相对论计算给出贝肯斯坦–霍金熵的精确结果：

$$S_{\text{BH}} = \frac{8\pi^2 G M^2 k_B}{hc} = k_B \frac{\pi c^3}{2hG} A. \tag{37}$$

6.2.3 霍金温度

黑洞的热力学恒等式为

$$T\,dS_{\mathrm{BH}} = dQ = dU,$$

其中 $U = Mc^2$。利用精确熵 $S_{\mathrm{BH}} = 8\pi^2 G M^2 k_B/(hc)$。因此

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S_{\mathrm{BH}}}{\partial U}\right) = \frac{1}{c^2}\frac{dS_{\mathrm{BH}}}{dM}. = \frac{16\pi^2 G M k_B}{hc^3}.$$

整理得到霍金温度：

$$T_{\mathrm{BH}} = \frac{hc^3}{16\pi^2 G M k_B}. \tag{38}$$

这表明 $T_{\mathrm{BH}} \propto 1/M$：较小的黑洞更热。

6.2.4 霍金辐射

黑洞以温度 T_{BH} 作为黑体辐射。由维恩定律，峰值光子能量为 $\varepsilon_{\mathrm{peak}} = 2.82\,k_B T_{\mathrm{BH}}$。

视界面积标度为

$$A = \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4} \propto M^2.$$

辐射功率由斯特藩–玻尔兹曼定律给出：

$$P_r = \sigma A T_{\mathrm{BH}}^4.$$

代入 A 和 T_{BH} 的表达式，使用 $\sigma = 2\pi^5 k_B^4/(15h^3c^2)$：

$$\begin{aligned} P_r &= \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3c^2} \cdot \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4} \cdot \left(\frac{hc^3}{16\pi^2 G M k_B}\right)^4 \\ &= \frac{c^2 \mathcal{H}}{M^2}. \end{aligned}$$

其中我们定义了霍金常数

$$\mathcal{H} = \frac{hc^4}{30720\pi^2 G^2} = 4.0 \times 10^{15}\ \mathrm{kg^3/s}. \tag{39}$$

能量守恒要求质量损失率等于辐射功率：

$$\frac{d(Mc^2)}{dt} = -P_r = -\frac{c^2\mathcal{H}}{M^2},$$

或等价地

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{\mathcal{H}}{M^2}. \tag{40}$$

6.2.5 蒸发寿命

由质量损失率

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{\mathcal{H}}{M^2},$$

因此蒸发寿命为

$$\tau = \int_0^{\tau} dt = -\frac{1}{\mathcal{H}}\int_{M_{\mathrm{BH}}}^{0} M^2\,dM = \frac{M_{\mathrm{BH}}^3}{3\mathcal{H}}. \tag{41}$$

6.3 简并费米气体

系综：巨正则系综（$T \ll T_F$，完全简并）。

分布：费米-狄拉克分布：$\overline{n}_{\mathrm{FD}} = \dfrac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}$。

本节使用边长为 L 的三维无限深方势阱中自由电子的量子力学。态由 (n_x, n_y, n_z) 标记。

最长波长由盒子决定：对于基态，$L = \lambda/2$，因此 $\lambda_{\max} = 2L$。最短波长由最高占据能级 $n_{\max}$ 决定，而它由电子数 N 固定。

因此费米能量取决于密度 N/V，而不取决于外部能量输入。

6.3.1 费米能量

在零温下，费米-狄拉克分布变为阶跃函数：

$$\lim_{T\to 0}\overline{n}_{\mathrm{FD}} = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \mu = \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon > \mu = \varepsilon_F. \end{cases}$$

因此所有能量低于费米能量 ε_F 的态都被占据，所有高于的态都为空。

对于体积为 $V = L^3$ 的立方盒子中的电子，量子数满足

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \le n_{\max}^2,$$

其中 n_x, n_y, n_z 为正整数。德布罗意波长和动量为

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad p_n = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{hn}{2L} = \frac{hn}{2V^{1/3}}.$$

计入两个自旋态（因子 2）并对正八分之一空间积分（因子 1/8），总电子数为

$$N = 2 \times \frac{1}{8} \times \frac{4\pi}{3} n_{\max}^3 = \frac{\pi}{3} n_{\max}^3.$$

非相对论情形 $(v \ll c)$**：** 非相对论单粒子能量因此为

$$\varepsilon_n = \frac{p_n^2}{2m_e} = \frac{h^2 n^2}{8m_e V^{2/3}}.$$

费米能量：费米面上的能量。

$$\varepsilon_F = \varepsilon_{\max} = \frac{h^2 n_{\max}^2}{8m_e V^{2/3}} = \frac{h^2}{8m_e}\left(\frac{3N}{\pi V}\right)^{2/3} = k_B T_F, \tag{42}$$

其中 T_F 是费米温度。对于恒定粒子数 N，我们有 $\varepsilon_F \propto V^{-2/3}$。

零温下的总内动能通过对所有占据态求和得到：

$$\begin{aligned} U_k &= 2 \sum_{n_x,n_y,n_z \ge 1} \varepsilon(n_x, n_y, n_z) \\ &= 2 \times \frac{1}{8} \int_0^{n_{\max}} \varepsilon_n \cdot 4\pi n^2 \, dn \\ &= \frac{\pi h^2}{40 m_e V^{2/3}} n_{\max}^5 \\ &= \frac{\pi h^2}{40 m_e V^{2/3}} (\frac{3N}{\pi})^{5/3} \\ &= \frac{3}{5} N \varepsilon_F \end{aligned}$$

因此内能随体积标度为 $U \propto \varepsilon_F \propto V^{-2/3}$。
忽略引力能，因此 $U = U_k$。
简并压由热力学关系 $P_e = -(\partial U/\partial V)_{S,N}$ 得到。

$$P_e = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} = \frac{2}{3}\frac{U}{V} = \frac{2}{5}\frac{N}{V}\varepsilon_F. \tag{43}$$

这表明 $P_e \propto \varepsilon_F/V \propto V^{-5/3}$。
体模量为

$$B = -V\left(\frac{\partial P_e}{\partial V}\right)_T = \frac{5}{3}P_e = \frac{10}{9}\frac{U}{V}. \tag{44}$$

相对论情形 $(v \sim c)$**：** 相对论单粒子能量因此为

$$\varepsilon_n \approx p_n c = \frac{hcn}{2V^{1/3}}.$$

费米能量：费米面上的能量。

$$\varepsilon_F = \varepsilon_{\max} = \frac{hcn_{\max}}{2V^{1/3}} \tag{45}$$

对于恒定粒子数 N，我们有 $\varepsilon_F \propto V^{-1/3}$。
零温下的总内动能通过对所有占据态求和得到：

$$\begin{aligned} U_k &= 2 \times \frac{1}{8}\int_0^{n_{\max}} \varepsilon_n \cdot 4\pi n^2\, dn \\ &= \frac{\pi hc}{8V^{1/3}} n_{\max}^4 \\ &= \frac{\pi hc}{8V^{1/3}} (\frac{3N}{\pi})^{4/3} \\ &= \frac{3}{4} N\varepsilon_F \end{aligned}$$

因此内能随体积标度为 $U \propto \varepsilon_F \propto V^{-1/3}$。

6.3.2 白矮星

在完全简并极限（$T \approx 0$）下，白矮星通过电子简并压抵抗引力坍缩。
对于球形恒星，

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

假设密度均匀，半径 r 内的质量为

$$m(r) = \frac{4\pi}{3} r^3 \rho$$

白矮星的质量

$$M_{\mathrm{WD}} = \frac{4\pi}{3} R^3 \rho,$$

其中 ρ 是质量密度。

对于均匀球体，引力势能为

$$U_p = -\int_0^R \frac{Gm(r)}{r}\,dm = -\frac{3}{5}\frac{GM_{\rm WD}^2}{R} = -\frac{\alpha_p}{R},$$

其中

$$\alpha_p = \frac{3}{5}GM_{\rm WD}^2.$$

假设白矮星由完全电离的氦(或碳/氧)组成,每个电子对应两个核子($\mu_e = A/Z = 2$),因此

$$M_{\rm WD} = \mu_e N m_p = 2Nm_p,$$

非相对论情形 ($v \ll c$)**:** 对于非相对论电子，动能可写为

$$U_k = \frac{\pi h^2}{40 m_e V^{2/3}}(\frac{3N}{\pi})^{5/3} = \frac{\beta_k}{R^2}.$$

其中

$$\beta_k = \frac{3}{40}\left(\frac{9}{4\pi^2}\right)^{2/3}\frac{h^2}{m_e}\left(\frac{M_{\rm WD}}{2m_p}\right)^{5/3}.$$

平衡条件通过最小化总能量 $U_k + U_p$ 对 R 得到:

$$\frac{d}{dR}(U_k + U_p) = 0.$$

由于 $U_k = \beta_k R^{-2}$ 和 $U_p = -\alpha_p R^{-1}$，我们有

$$-\frac{2\beta_k}{R^3} + \frac{\alpha_p}{R^2} = 0.$$

因此维里定理给出

$$2U_k + U_p = 0.$$

因此:

$$R = \frac{2\beta_k}{\alpha_p} = 0.029\frac{h^2}{G m_e m_p^{5/3} M_{\rm WD}^{1/3}}. \tag{46}$$

相对论情形 ($v \sim c$)**:** 相对论极限下的动能

利用与上面相同的 V 和 N 关系，我们得到

$$\begin{aligned} U_k &= \frac{\pi hc}{8V^{1/3}}(\frac{3N}{\pi})^{4/3} \\ &= \frac{\pi}{8}\left(\frac{3}{2\pi}\right)^{4/3}\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/3}\left(\frac{M_{\rm WD}}{m_p}\right)^{4/3}\frac{hc}{R} \\ &\approx 0.091\left(\frac{M_{\rm WD}}{m_p}\right)^{4/3}\frac{hc}{R}. \end{aligned}$$

引力势能仍为

$$U_p = -\frac{3}{5}\frac{GM_{\rm WD}^2}{R}.$$

平衡条件通过最小化总能量 $U_k + U_p$ 对 R 得到：

$$\frac{d}{dR}(U_k + U_p) = 0.$$

我们得到相对论极限下的维里定理为 $U_k + U_p = 0$。
钱德拉塞卡质量极限：

$$M_{\mathrm{WD}} \leq \left(\frac{5}{3} \times 0.091 \times \frac{hc}{G}\right)^{3/2} \frac{1}{m_p^2} \approx 1.7 M_\odot.$$

完整的广义相对论计算给出略低的值：

$$M_{\mathrm{WD}} \leq 1.44 M_\odot. \tag{47}$$

6.3.3 中子星

对于中子星，简并压来自中子而不是电子。中子质量大得多，考虑非相对论情形，我们有

$$U_k = \frac{3}{5} N \varepsilon_F, \quad \varepsilon_F = \frac{h^2}{8 m_n} \left(\frac{3N}{\pi V}\right)^{2/3}, \quad M_{\mathrm{NS}} = N m_n.$$

按照与白矮星相同的步骤，动能为

$$U_k = \frac{\beta_k'}{R^2},$$

其中

$$\beta_k' = \frac{3}{40} \left(\frac{9}{4\pi^2}\right)^{2/3} \frac{h^2}{m_n} \left(\frac{M_{\mathrm{NS}}}{m_n}\right)^{5/3}.$$

引力势能为

$$U_p = -\frac{\alpha_p'}{R}, \quad \alpha_p' = \frac{3}{5} G M_{\mathrm{NS}}^2.$$

维里定理 $2U_k + U_p = 0$ 给出平衡半径：

$$R_{\mathrm{NS}} = \frac{2\beta_k'}{\alpha_p'} = 0.093 \frac{h^2}{G m_n^{8/3} M_{\mathrm{NS}}^{1/3}}. \tag{48}$$

在相对论极限下，非旋转中子星的托尔曼–奥本海默–沃尔科夫（TOV）极限约为，

$$M_{\mathrm{NS}} \leq 3 M_\odot. \tag{49}$$

6.4 德拜固体理论

声子服从化学势为零（$\mu = 0$）的玻色-爱因斯坦统计：

$$\overline{n}_p = \frac{1}{e^{\varepsilon / k_B T} - 1}.$$

6.4.1 声子能量

声子是量子化的晶格振动。声子热容在高温下占主导。

对于长度为 L 的盒子中的驻波，量子化条件为

$$L = n \cdot \frac{\lambda}{2},$$

因此波长为 $\lambda = 2L/n$。

固体的体积为

$$V = L^3.$$

声子能量通过其频率和波长关联：

$$\varepsilon_n = h\nu = \frac{hc_s}{\lambda} = \frac{hc_s n}{2L} = \frac{hc_s n}{2V^{1/3}} \tag{50}$$

其中 c_s 是固体中的声速，n 是正整数。

6.4.2 晶格热能

对于每个偏振，波矢大小不超过 $k_{\max}$ 的振动模式数为

$$N = \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi}{3} n_{\max}^3 = \frac{\pi}{6} n_{\max}^3.$$

这里 N 是每个偏振的模式数；所有三个偏振的总振动模式数为 $3N$。

德拜温度定义为最大声子能量除以 k_B。利用 $\varepsilon_{\max} = hc_s n_{\max}/(2V^{1/3})$ 和 $n_{\max}^3 = 6N/\pi$，我们有：

$$T_D = \frac{\varepsilon_{\max}}{k_B} = \frac{hc_s}{2k_B} \left(\frac{6N}{\pi V} \right)^{1/3}. \tag{51}$$

内能通过对所有声子模式求和得到。有三个偏振：两个横波和一个纵波。将求和转换为正八分之一空间的积分：

$$\begin{aligned} U &= 3 \sum_{n_x \geq 1} \sum_{n_y \geq 1} \sum_{n_z \geq 1} \varepsilon_n \, \overline{n}_p(\varepsilon_n) \\ &= 3 \cdot \frac{1}{8} \int_0^{n_{\max}} \frac{\varepsilon_n}{e^{\varepsilon_n / k_B T} - 1} \cdot 4\pi n^2 \, dn. \end{aligned}$$

我们引入无量纲变量

$$x = \frac{\varepsilon_n}{k_B T} = \frac{T_D}{T} \cdot \frac{n}{n_{\max}}.$$

在此替换下，德拜内能为：

$$U = 9Nk_B \frac{T^4}{T_D^3} \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} \, dx. \tag{52}$$

6.4.3 热容

热容通过内能对温度求导得到。

a) 高温极限 ($T \gg T_D$)：在此极限下，$x \ll 1$，因此可以近似 $e^x \approx 1+x$。积分简化为

$$\int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x-1}\,dx \approx \int_0^{T_D/T} x^2\,dx = \frac{1}{3}\left(\frac{T_D}{T}\right)^3.$$

代入 U 的表达式：

$$U = 9Nk_B\frac{T^4}{T_D^3}\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{T_D}{T}\right)^3 = 3Nk_BT.$$

这对应于每个原子 6 个自由度（3 个动能 + 3 个势能）。高温极限下的热容：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 3Nk_B \quad (T \gg T_D). \tag{53}$$

这是杜隆–珀蒂定律。

b) 低温极限 ($T \ll T_D$)：在此极限下，积分上限延伸到无穷（$T_D/T \to \infty$）。积分变为

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x-1}\,dx = \frac{\pi^4}{15}.$$

因此

$$U = 9Nk_B\frac{T^4}{T_D^3}\cdot\frac{\pi^4}{15} = \frac{3\pi^4}{5}Nk_B\frac{T^4}{T_D^3}.$$

对温度求导：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{12\pi^4}{5}Nk_B\left(\frac{T}{T_D}\right)^3. \tag{54}$$

这是德拜 T^3 定律，在低温下对大多数绝缘固体成立。

对于金属，传导电子贡献额外的温度线性项：

$$C_V = \frac{\pi^2 Nk_B^2}{2\varepsilon_F}T + \frac{12\pi^4 Nk_B}{5T_D^3}T^3 \quad \text{（金属）}.$$

c) 中间温度：对于中间温度，必须数值计算完整积分：

$$C_V = 9Nk_B\left(\frac{T}{T_D}\right)^3\int_0^{T_D/T}\frac{x^4e^x}{(e^x-1)^2}\,dx. \tag{55}$$

6.5 玻色-爱因斯坦凝聚 (BEC)

对于无相互作用的自旋为 0 的玻色子气体，占据数由玻色-爱因斯坦分布给出：

$$\overline{n}_{\mathrm{BE}} = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}-1}.$$

6.5.1 单粒子能量

对于体积为 $V = L^3$ 的立方盒子中的粒子，驻波条件给出

$$L = \frac{n\lambda}{2},$$

因此波矢为

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{n\pi}{L}.$$

动量与德布罗意波长的关系为

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{hk}{2\pi} = \frac{hn}{2L} = \frac{hn}{2V^{1/3}}$$

因此单粒子能量为

$$\varepsilon_n = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2k^2}{8\pi^2 m} = \frac{h^2n^2}{8mV^{2/3}}.$$

对于自旋为 0 的玻色子（如基态 ^{4}He），只有一个自旋态。k 空间中的态密度（仅正八分之一空间）为

$$g(k)\,dk = 1 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi k^2 dk}{(\pi/L)^3} = \frac{Vk^2}{2\pi^2}dk.$$

利用 $\varepsilon_n = h^2k^2/8\pi^2 m$ 转换到能量空间：

$$g(\varepsilon_n) = g(k)\frac{dk}{d\varepsilon_n} = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\sqrt{\varepsilon_n}. \tag{56}$$

6.5.2 基态布居

量子数满足

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2.$$

基态对应于 $n_x = n_y = n_z = 1$，因此其能量为

$$\varepsilon_0 = \frac{h^2}{8mV^{2/3}}(1^2 + 1^2 + 1^2) = \frac{3h^2}{8mL^2}.$$

因此基态的占据数为

$$\overline{n}_{\mathrm{BE}_0} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_0 - \mu)/k_B T} - 1}.$$

当 $T \to 0$ 时，化学势从下方趋近基态能量：

$$\lim_{T\to 0} \mu = \varepsilon_0.$$

因此分母趋于零，基态占据数发散：

$$\overline{n}_{\mathrm{BE}_0} \to \infty \quad 当 T \to 0.$$

这表明基态被宏观占据，即玻色-爱因斯坦凝聚。

6.5.3 临界凝聚温度

在温度 $T \geq T_c$ 时，所有粒子都处于激发态，因此基态占据数可忽略。在临界点，

$$\lim_{T\to T_c} N_0 = 0, \qquad \lim_{T\to T_c} \mu = 0.$$

在 $T = T_c$ 时的总粒子数通过积分态密度乘以玻色-爱因斯坦分布得到：

$$\begin{aligned} N &= \lim_{T\to T_c} \int_0^\infty g(\varepsilon) \frac{1}{e^{\varepsilon/k_B T_c} - 1}\, d\varepsilon \\ &= \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon}}{e^{\varepsilon/k_B T_c} - 1}\, d\varepsilon. \end{aligned}$$

引入无量纲变量 $x = \varepsilon/(k_B T_c)$ 得到

$$N = \left(\frac{2\pi m k_B T_c}{h^2}\right)^{3/2} V \left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1}\, dx\right].$$

对于黎曼 zeta 函数，

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx.$$

伽马函数，

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx$$

且 $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$。因此

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1}\, dx = \frac{1}{\Gamma(3/2)} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1}\, dx = \zeta(3/2) \approx 2.612.$$

因此，

$$N = 2.612 \left(\frac{2\pi m k_B T_c}{h^2}\right)^{3/2} V.$$

因此临界温度 T_c 为：

$$k_B T_c = 0.527 \frac{h^2}{2\pi m} \left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}. \tag{57}$$

对于 $T < T_c$，宏观分数的粒子占据基态。剩余在激发态的粒子数标度为

$$N_{\text{激发态}} = N \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}, \quad (T < T_c).$$

因此凝聚体分数（基态中的粒子数）为

$$N_0 = N - N_{\text{激发态}} = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}\right], \quad (T < T_c). \tag{58}$$